

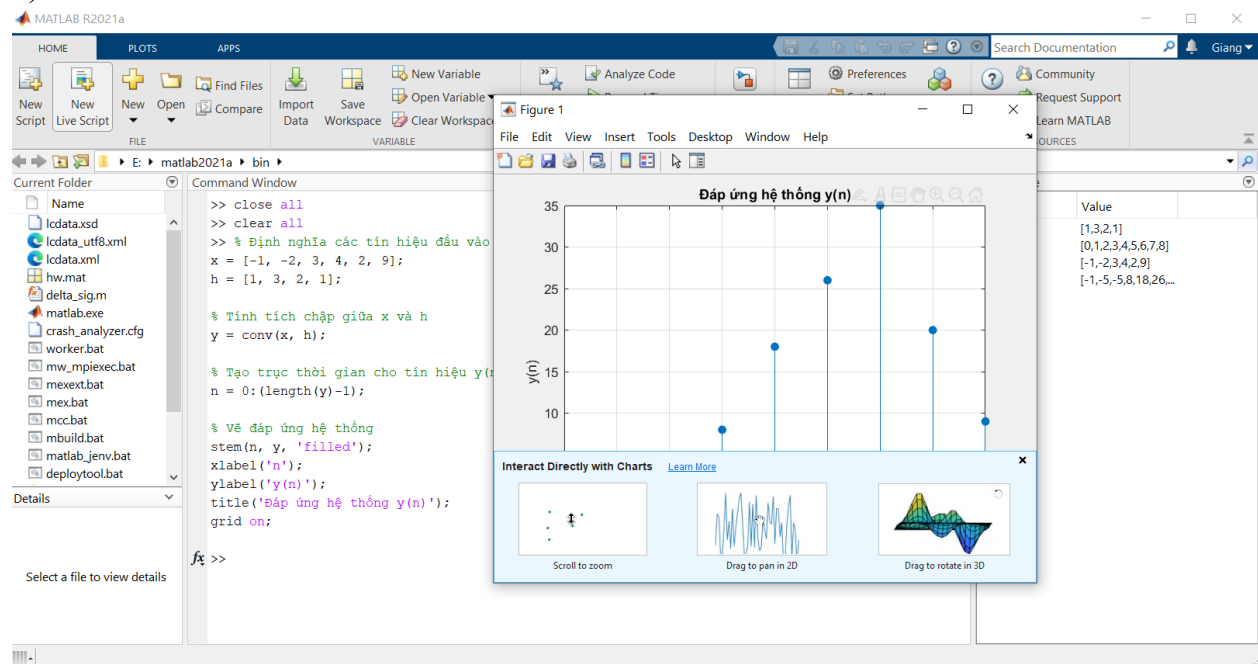
## Làm các bài tập phần 4.5: Bài 1,2,3,4,5,6,7

B1:

### Code

```
x = [-1, -2, 3, 4, 2, 9];  
h = [1, 3, 2, 1];  
y = conv(x, h);  
  
subplot(3,1,1);  
stem(0:length(x)-1, x, 'filled');  
title('Input x(n)');  
  
subplot(3,1,2);  
stem(0:length(h)-1, h, 'filled');  
title('Impulse Response h(n)');  
  
subplot(3,1,3);  
stem(0:length(y)-1, y, 'filled');  
title('Output y(n)');
```

a)



b)

```

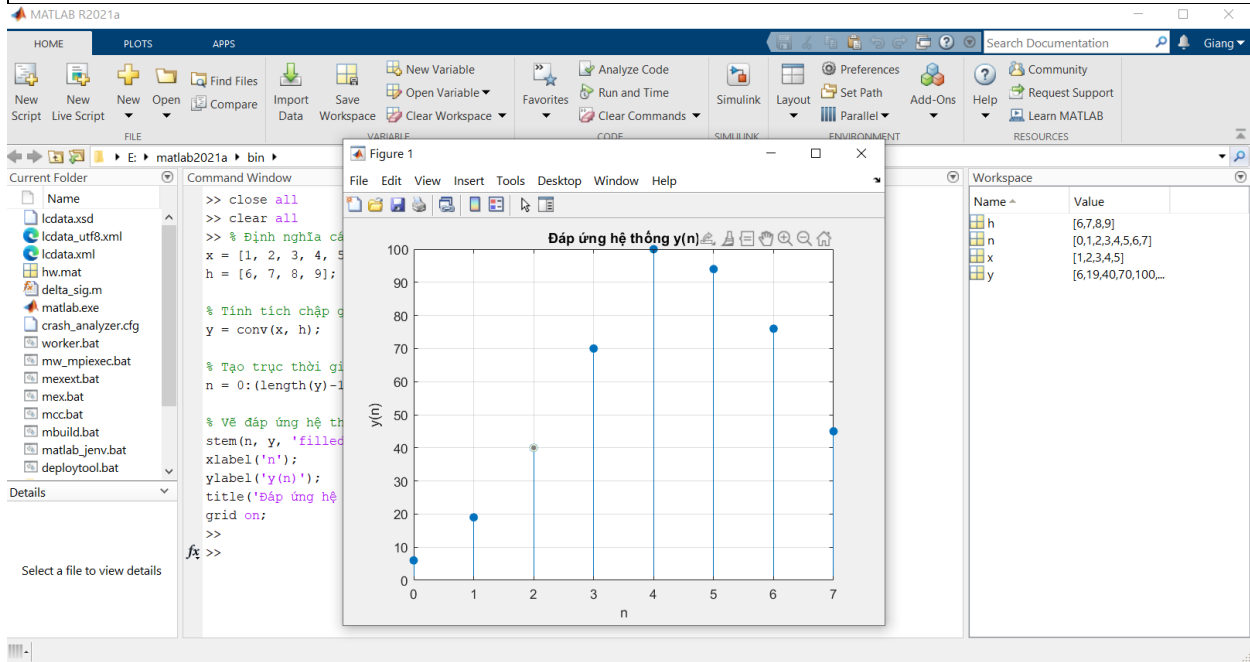
x = [1, 2, 3, 4, 5];
h = [6, 7, 8, 9];
y = conv(x, h);

subplot(3,1,1);
stem(0:length(x)-1, x, 'filled');
title('Input x(n)');

subplot(3,1,2);
stem(0:length(h)-1, h, 'filled');
title('Impulse Response h(n)');

subplot(3,1,3);
stem(0:length(y)-1, y, 'filled');
title('Output y(n)');

```



c)

```

n = 0:20;
x = (0.8).^n;
h = (-0.9).^n;
y = conv(x, h);

subplot(3,1,1);
stem(n, x, 'filled');

```

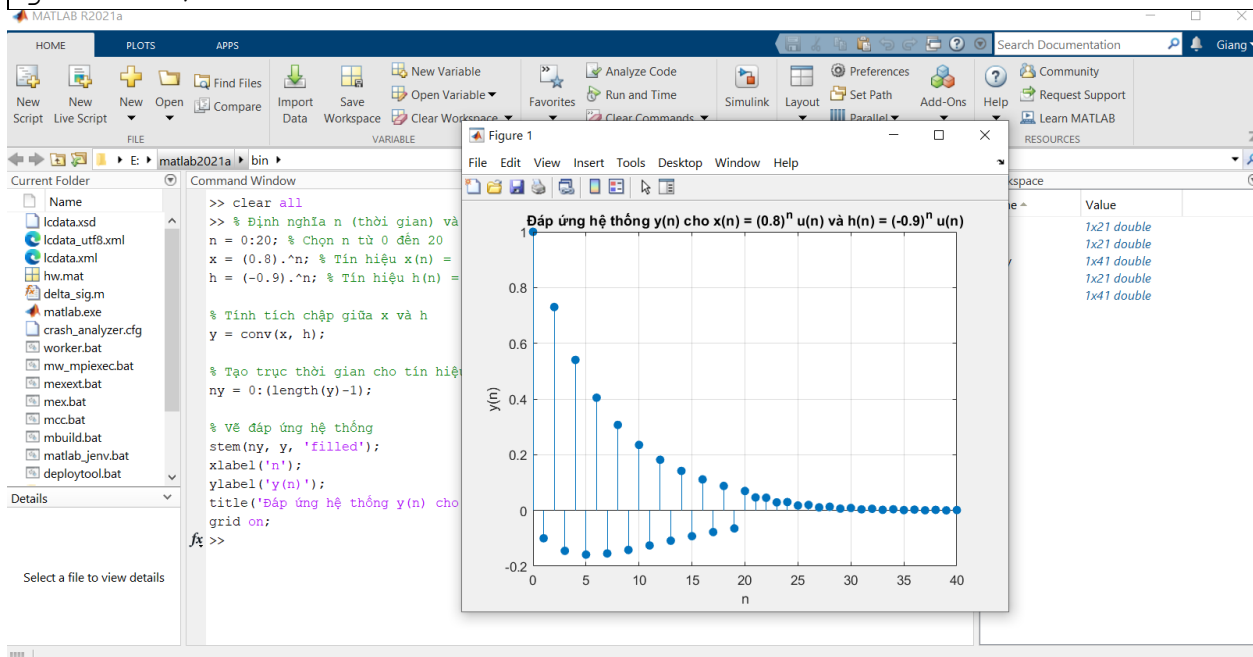
```

title('x(n) = (0.8)^n u(n)');
grid on;

subplot(3,1,2);
stem(n, h, 'filled');
title('h(n) = (-0.9)^n u(n)');
grid on;

subplot(3,1,3);
stem(0:length(y)-1, y, 'filled');
xlim([0 20]);
title('Output y(n)');
grid on;

```



d)

```

nx = -1:3;
x = 4.^nx;

nh = 0:4;
h = ones(size(nh));

y = conv(x, h);
ny = (nx(1) + nh(1)) : (nx(end) + nh(end));

subplot(3,1,1);

```

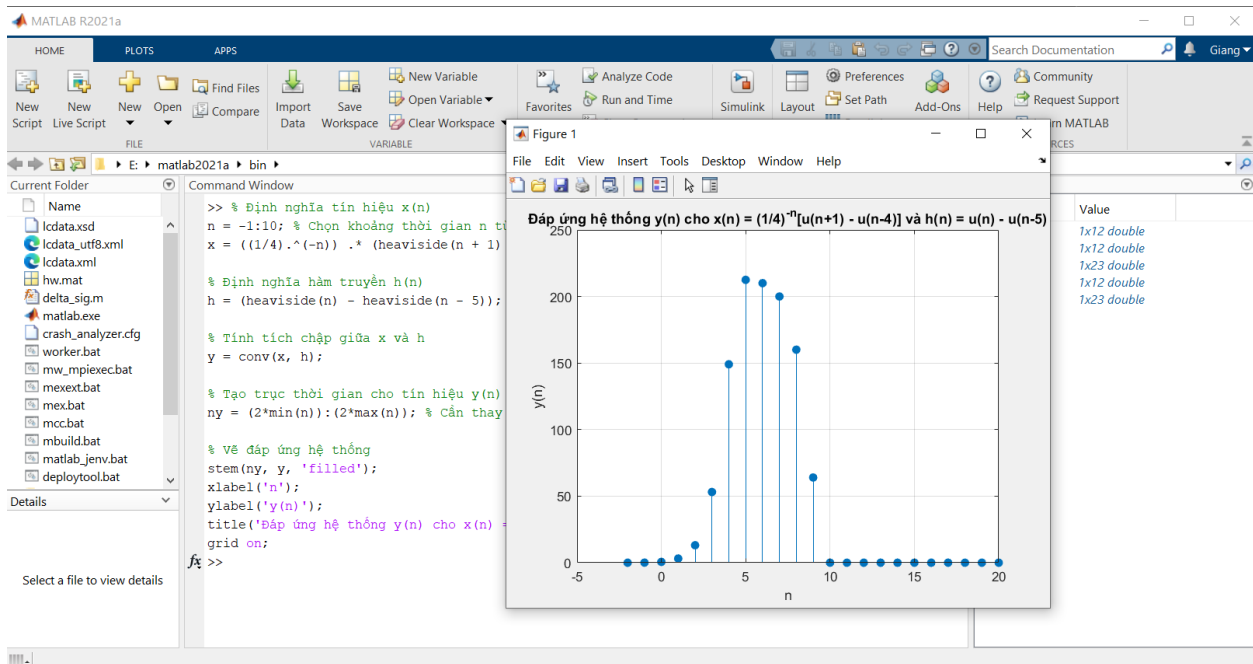
```

stem(nx, x, 'filled');
title('x(n) = 4^n for n = -1 to 3');
grid on;

subplot(3,1,2);
stem(nh, h, 'filled');
title('h(n) = u(n) - u(n-5)');
grid on;

subplot(3,1,3);
stem(ny, y, 'filled');
title('Output y(n) = x(n) * h(n)');
grid on;

```



B2:

a)

```

n = -3:10;
h = zeros(size(n));

h(n == -2) = 3;
h(n == 0) = 2;
h(n == 3) = -1;

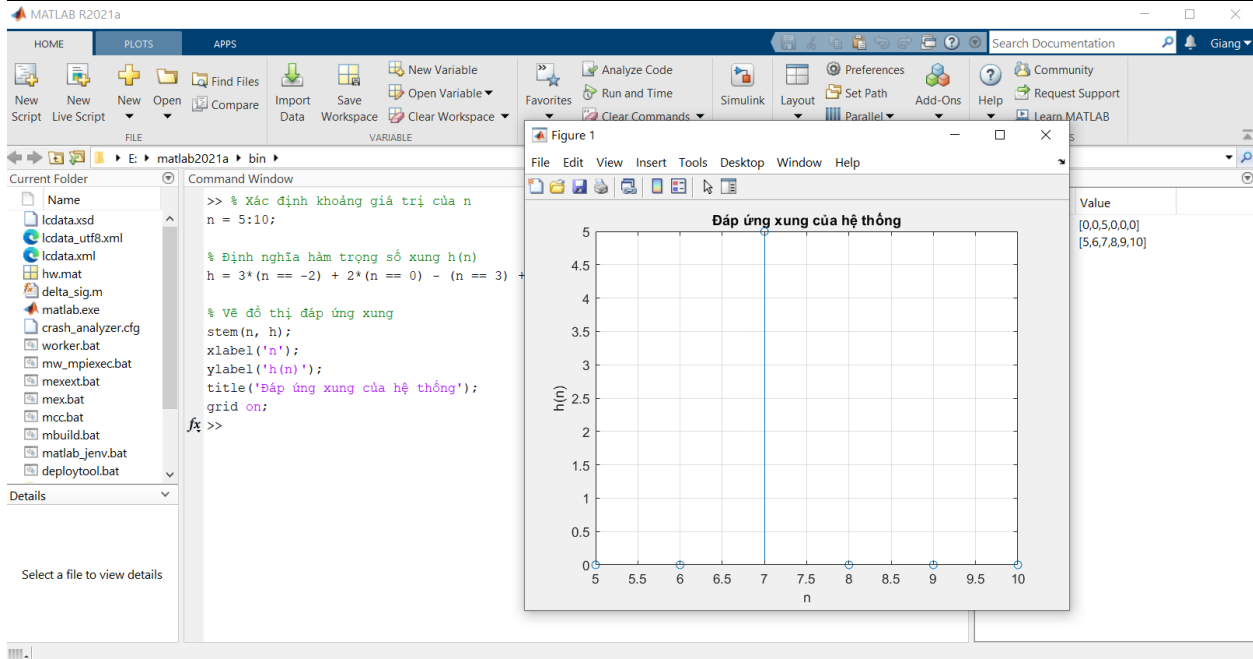
```

```

h(n == 7) = 5;

stem(n, h, 'filled', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('n');
ylabel('h(n)');
title('Impulse Response h(n)');
grid on;
axis([min(n)-1 max(n)+1 -2 6]);

```



Vì tổng các giá trị này là hữu hạn (11), nên hệ thống **ổn định**.

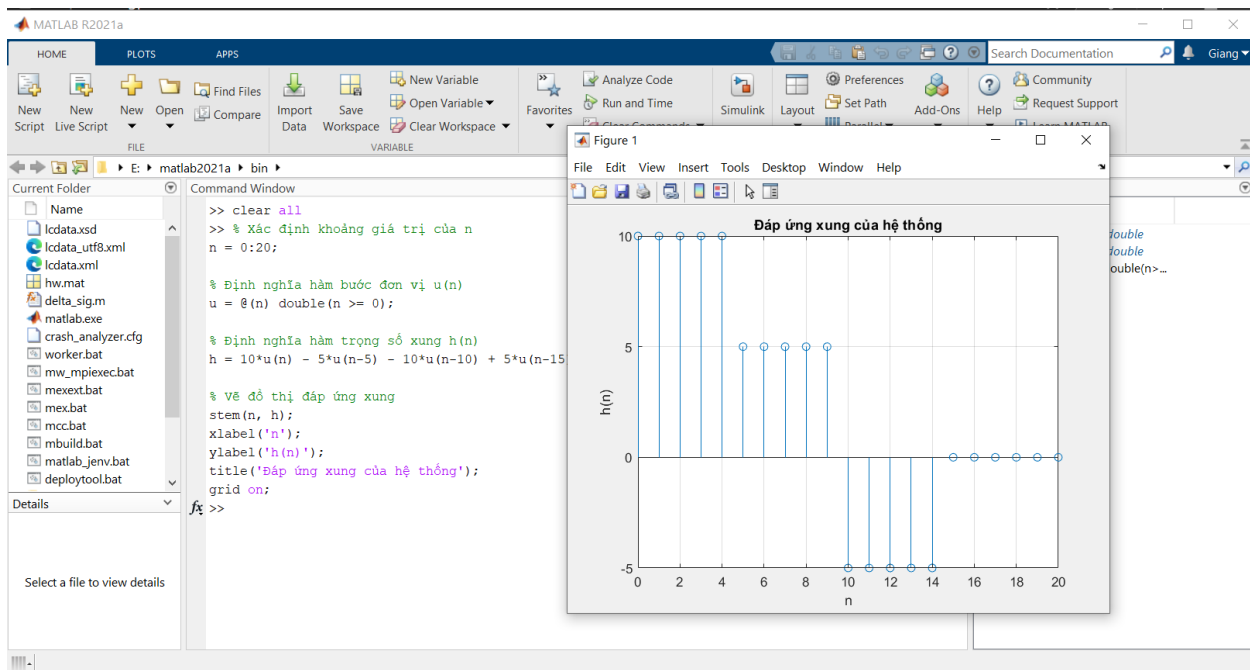
b)

```

n = -2:20;
h = 10*(n >= 0) - 5*(n >= 5) - 10*(n >= 10) + 5*(n >= 15);

stem(n, h, 'filled', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('n');
ylabel('h(n)');
title('Impulse Response h(n) = 10u(n) - 5u(n-5) - 10u(n-10) + 5u(n-15)');
grid on;
axis([-2 20 -12 12]);

```



- Giá trị của hàm này không tăng vô hạn mà có biên độ giới hạn trong khoảng giá trị từ  $n=0$  đến  $n=15$ . Sau đó, giá trị  $h(n)$  sẽ dần về 0 khi  $n > 15$ .

tổng các giá trị tuyệt đối của  $h(n)$  là hữu hạn, điều này chứng tỏ hệ thống là **ổn định**.

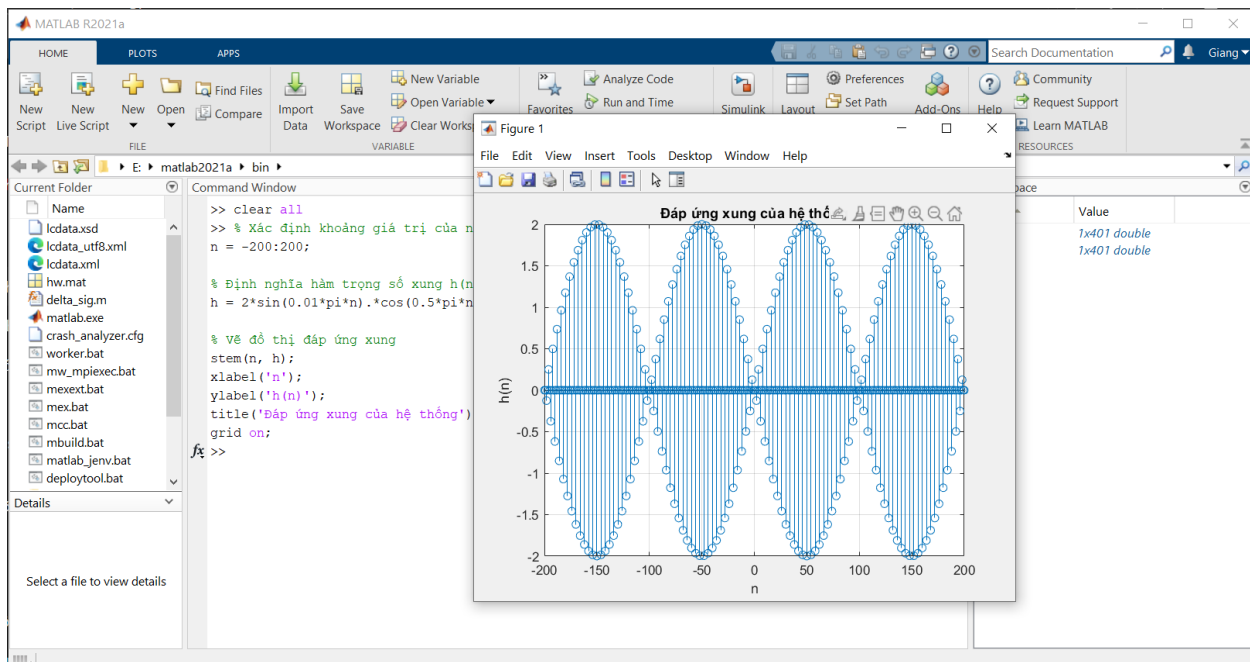
c)

```

n = -200:200;
h = 2*sin(0.01*pi*n).*cos(0.5*pi*n);

stem(n, h, 'Marker', 'none');
xlabel('n');
ylabel('h(n)');
title('Impulse Response h(n) = 2sin(0.01\pin)cos(0.5\pin)');
grid on;

```

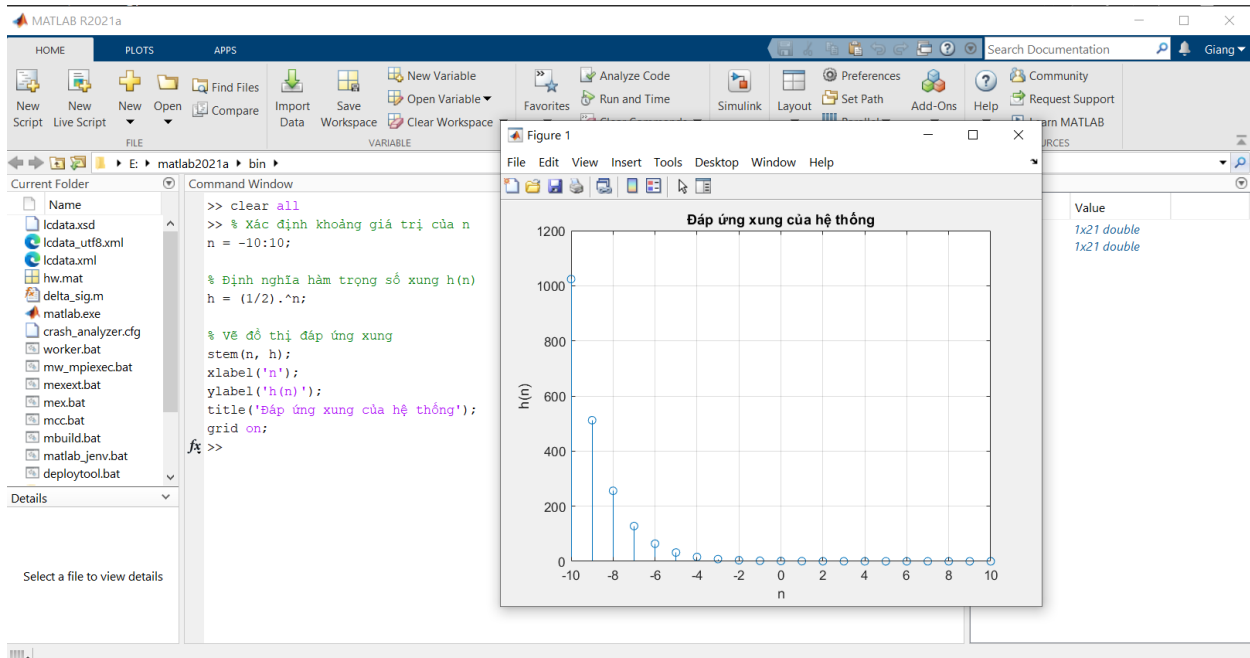


tổng các giá trị tuyệt đối của  $h(n)$  là hữu hạn và hệ thống này **ổn định**.

d)

```
n = 0:10;
h = (1/2).^n;

stem(n, h, 'filled', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('n');
ylabel('h(n)');
title('Impulse Response h(n) = (1/2)^n');
grid on;
```



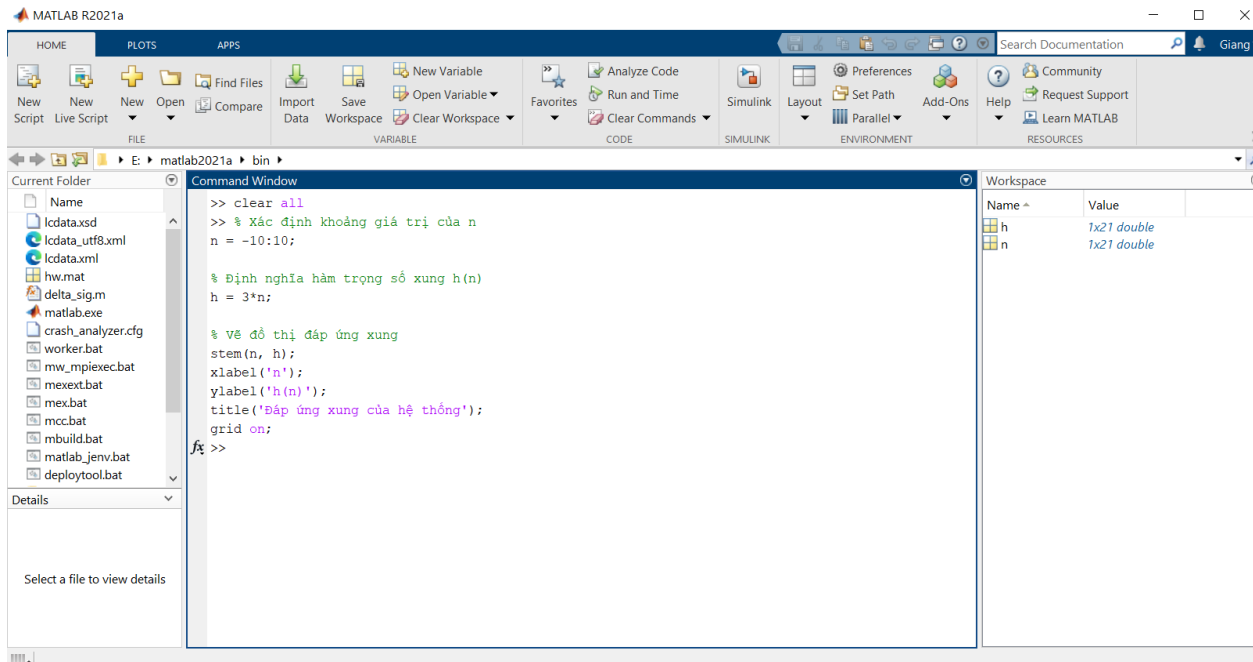
Hệ thống **không ổn định** nếu xét cho toàn bộ  $n$ , do tổng của hàm trọng số xung không hội tụ khi  $n < 0$

e)

```
n = 0:5;
h = 3.^n;

stem(n, h, 'filled', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('n');
ylabel('h(n)');
title('Impulse Response h(n) = 3^n (Unstable)');
grid on;
```





Hệ thống **không ổn định**, vì giá trị của  $h(n)$  không bị giới hạn và tổng các giá trị tuyệt đối của  $h(n)$  không hội tụ.

B3:

a)

```
n = 0:50;
x = cos(n*pi/3) .* (n >= 0);

b = [1, 2, 0, 1];
a = [1, -0.5, 0.25];

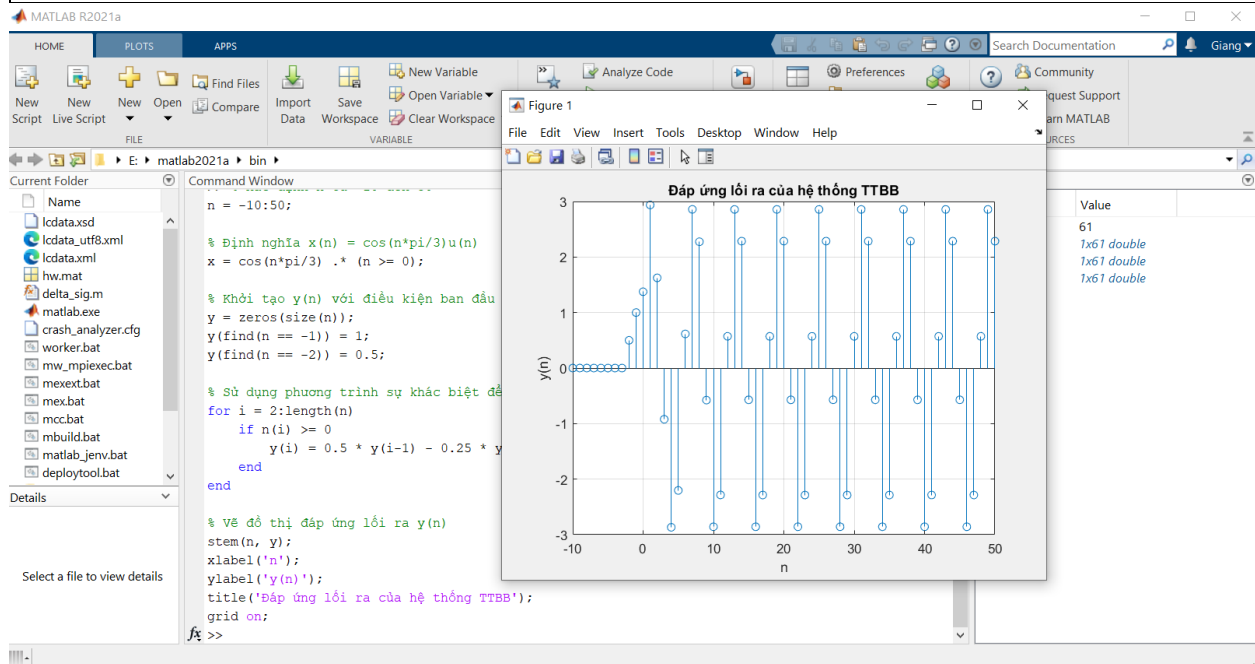
y_ic = [1, 0.5];
zi = filtic(b, a, y_ic);

y = filter(b, a, x, zi);

subplot(2,1,1);
stem(n, x, 'filled');
title('Input x(n) = cos(n\pi/3)u(n)');
grid on;

subplot(2,1,2);
stem(n, y, 'filled');
```

```
title('Output y(n) with initial conditions');
grid on;
```



b)

```
n = 0:20;
x = ones(1, length(n));

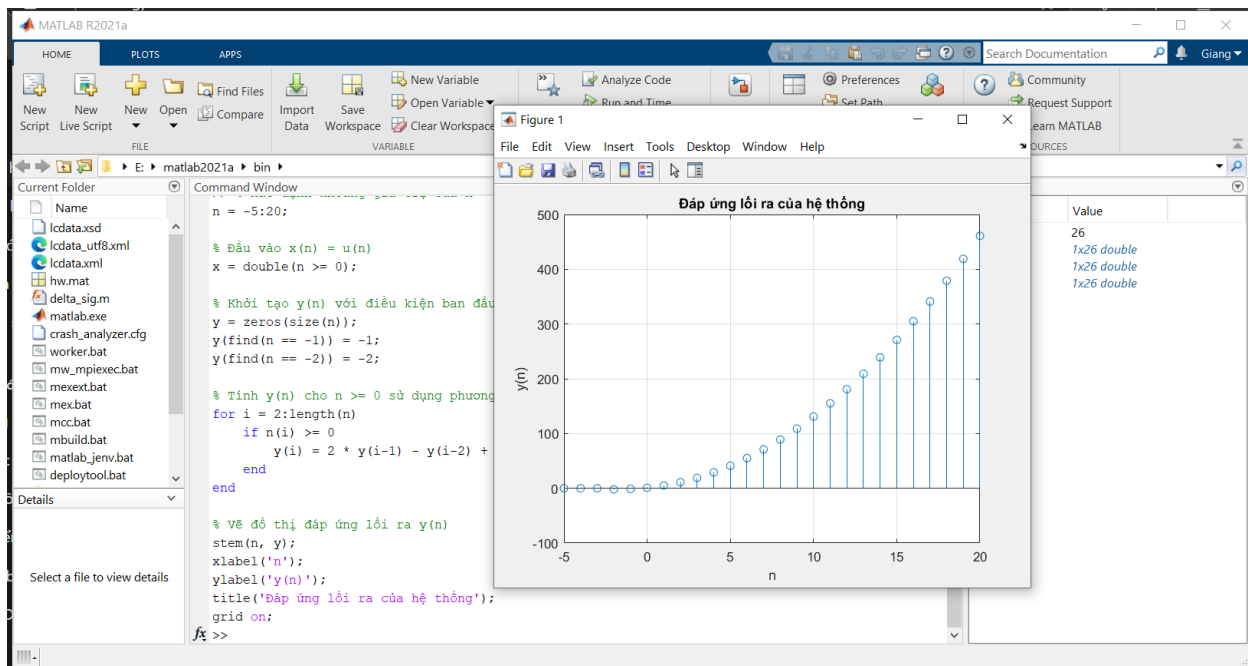
b = [1, 1];
a = [1, -2, 1];

y_ic = [-1, -2];
zi = firlt(b, a, y_ic);

y = filter(b, a, x, zi);

subplot(2,1,1);
stem(n, x, 'filled');
grid on;

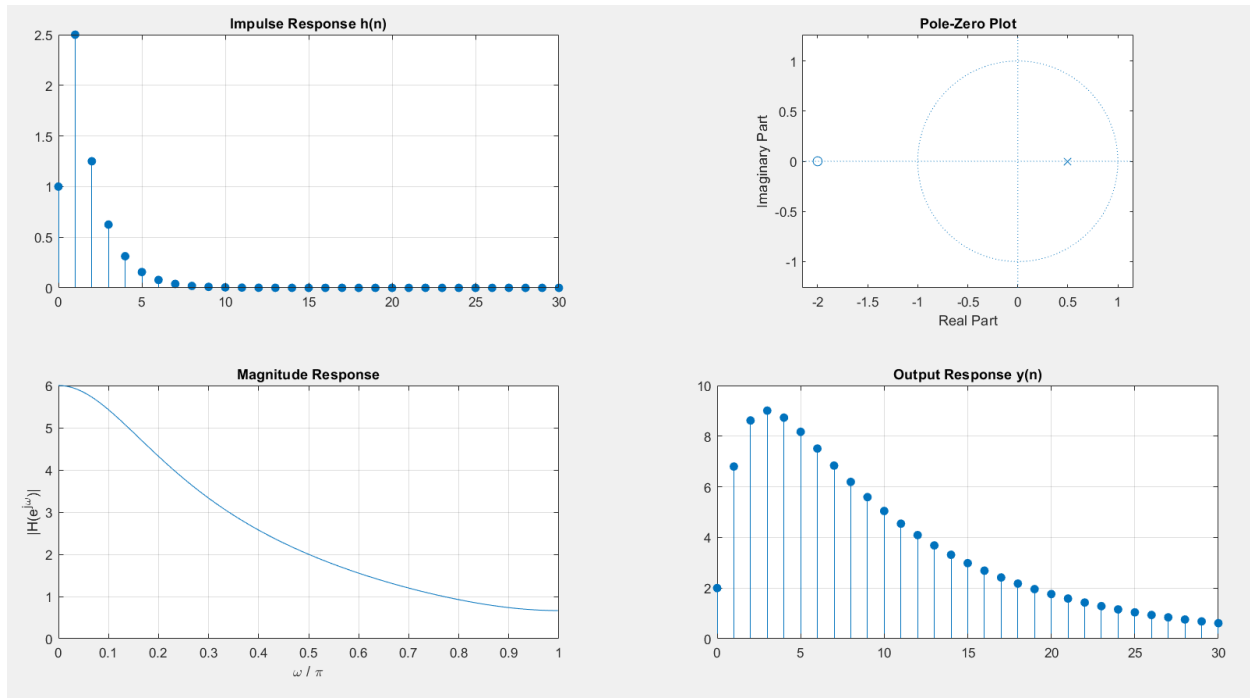
subplot(2,1,2);
stem(n, y, 'filled');
grid on;
```



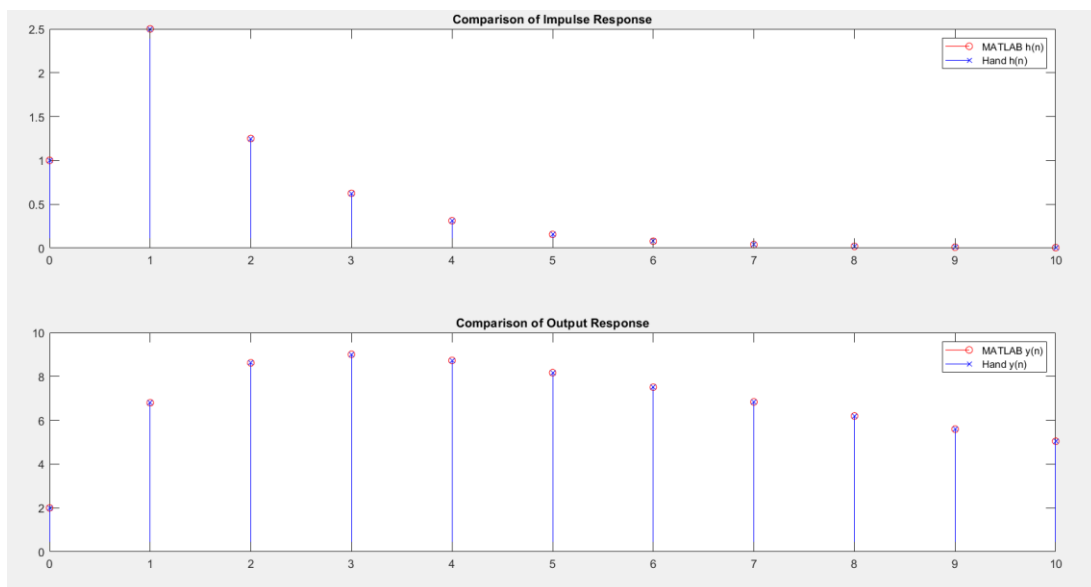
#### B4:

```
b = [1, 2];
a = [1, -0.5];
n = 0:30;
subplot(2, 2, 1);
h = impz(b, a, n);
stem(n, h, 'filled');
title('Impulse Response h(n)');
grid on;
subplot(2, 2, 2);
zplane(b, a);
title('Pole-Zero Plot');
subplot(2, 2, 3);
[H, w] = freqz(b, a, 512);
plot(w/pi, abs(H));
title('Magnitude Response');
xlabel('\omega / \pi');
ylabel('|H(e^{j\omega})|');
grid on;
subplot(2, 2, 4);
x = 2 * (0.9).^n;
y = filter(b, a, x);
stem(n, y, 'filled');
```

```
title('Output Response y(n)');
grid on;
```



So sánh với kết quả tính bằng tay:



**Bài 5:**

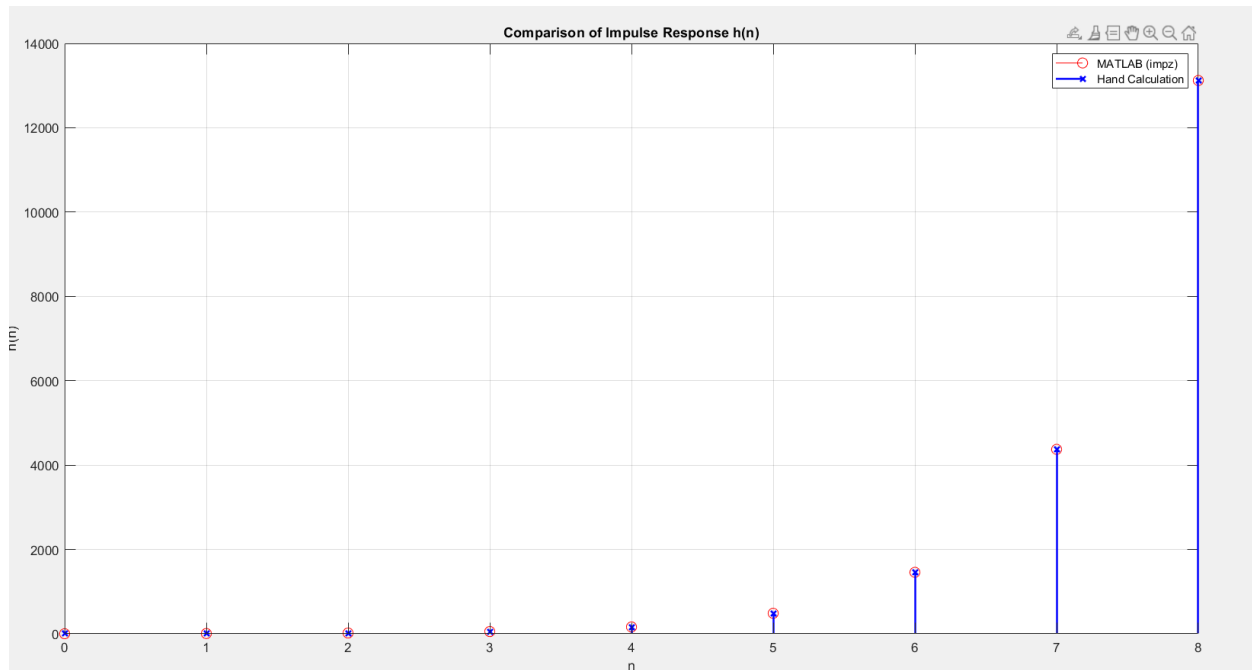
### a)CODE

```
b = [1, 1];
a = [1, -4, 3];
n = 0:8;

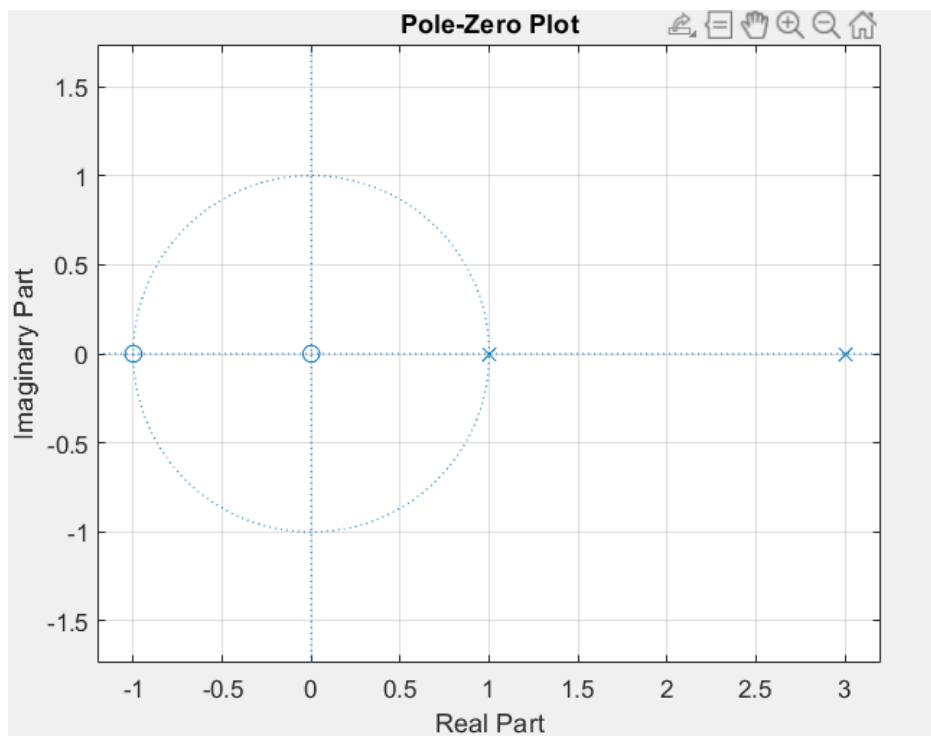
h_matlab = impz(b, a, n);
h_hand = 2*(3.^n) - 1;

subplot(1,1,1);
stem(n, h_matlab, 'ro', 'MarkerSize', 8);
hold on;
stem(n, h_hand, 'bx', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('n');
ylabel('h(n)');
legend('MATLAB (impz)', 'Hand Calculation');
title('Comparison of Impulse Response h(n)');
grid on;

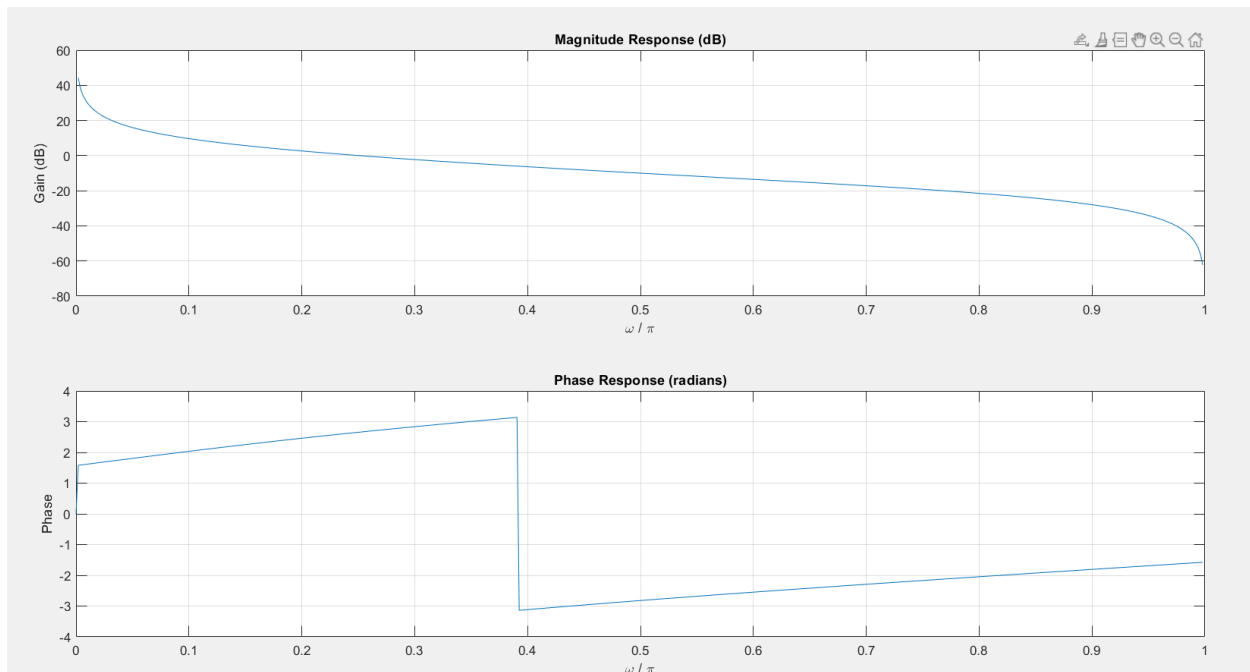
fprintf('n | MATLAB | Hand Calc\n');
fprintf('--|-----|-----\n');
for i = 1:length(n)
    fprintf('%d | %6.0f | %9.0f\n', n(i), h_matlab(i),
h_hand(i));
end
```



b)



c) Vì có điểm cực  $z_2 = 3$  nằm ngoài vòng tròn đơn vị ( $|3| > 1$ ), hệ thống này không ổn định. Ngoài ra, điểm cực  $z_1 = 1$  nằm ngay trên vòng tròn đơn vị cũng khiến hệ thống không đạt tiêu chuẩn ổn định BIBO.



d)

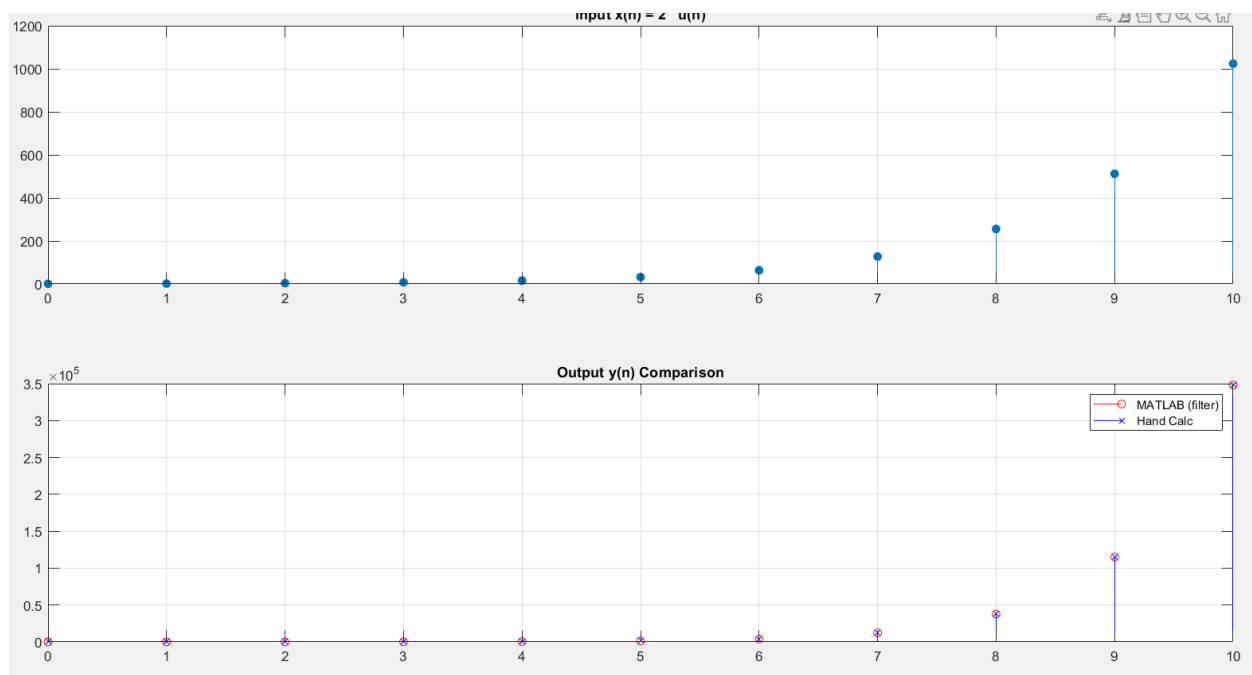
```
b = [1, 1];
a = [1, -4, 3];
n = 0:10;

x = 2.^n;
y_matlab = filter(b, a, x);
y_hand = 1 - 6*(2.^n) + 6*(3.^n);

subplot(2,1,1);
stem(n, x, 'filled');
title('Input x(n) = 2^n u(n)');
grid on;

subplot(2,1,2);
stem(n, y_matlab, 'ro');
hold on;
stem(n, y_hand, 'bx');
title('Output y(n) Comparison');
legend('MATLAB (filter)', 'Hand Calc');
grid on;

[(0:5)', y_matlab(1:6)', y_hand(1:6)']
```



e)

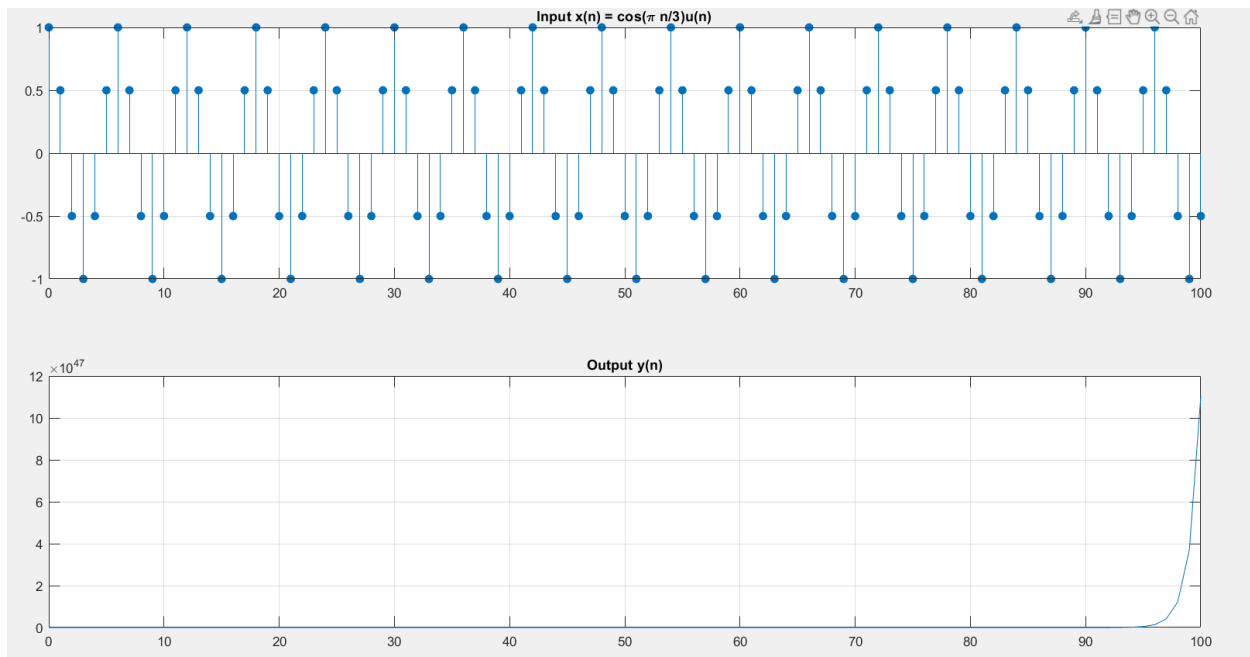
```
b = [1, 1];
a = [1, -4, 3];
n = 0:100;

x = cos(pi*n/3) .* (n >= 0);
y = filter(b, a, x);

subplot(2,1,1);
stem(n, x, 'filled');
title('Input  $x(n) = \cos(\pi n/3)u(n)$ ');
grid on;

subplot(2,1,2);
plot(n, y);
title('Output  $y(n)$ ');
grid on;
```





## Bài 6:

a)  $h(n) = \{1, 3, 5, 7, 9, \dots\}$

b) Hệ thống không ổn định

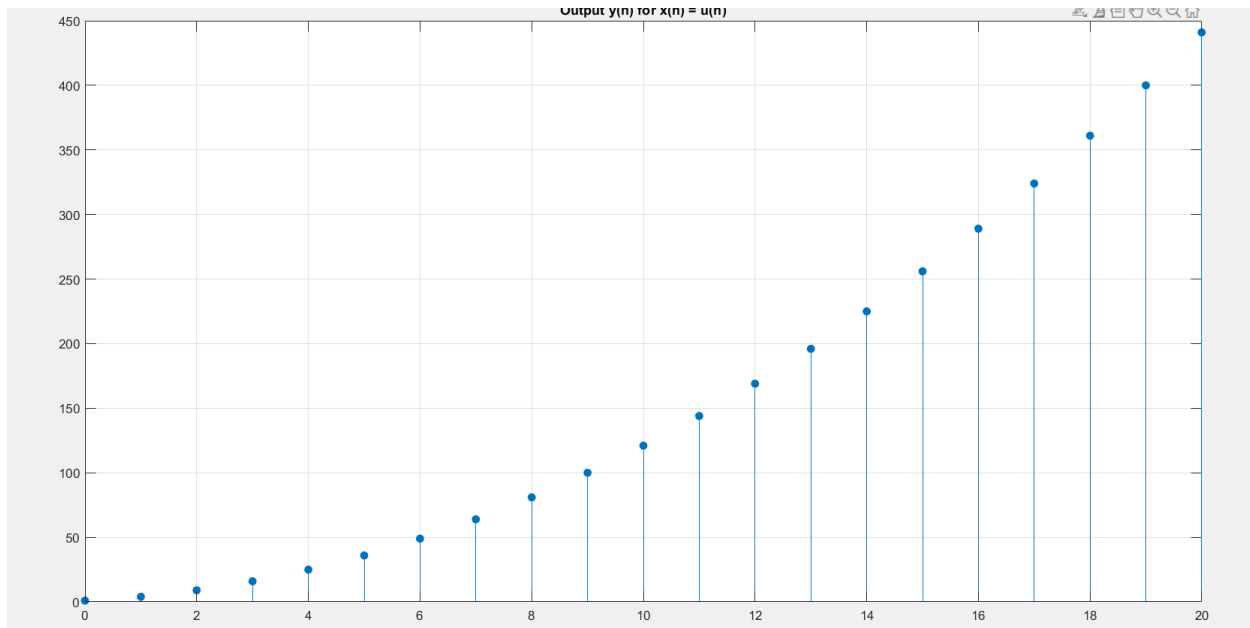
Hệ thống không ổn định.

Lý do: Các điểm cực của hệ thống là nghiệm của mẫu số  $(z-1)^2 = 0$  nên  $z_1 = z_2 = 1$ . Vì có cực kép nằm ngay trên vòng tròn đơn vị, đáp ứng xung  $h(n) = 2n+1$  sẽ tiến tới vô cùng khi  $S$  vô cùng. Hệ thống này không thỏa mãn điều kiện ổn định BIBO.

c)

```
b = [1, 1];
a = [1, -2, 1];
n = 0:20;
x = ones(size(n));
y = filter(b, a, x);

stem(n, y, 'filled');
title('Output y(n) for x(n) = u(n)');
grid on;
```

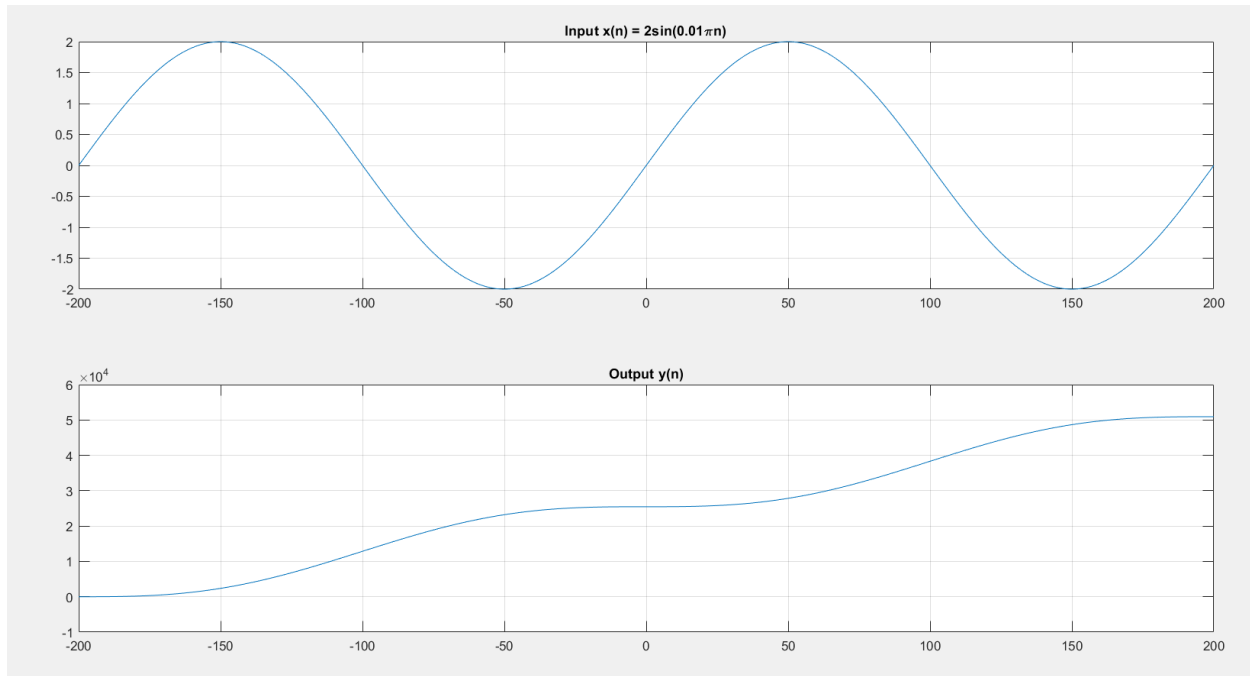


d)

```
b = [1, 1];
a = [1, -2, 1];
n = -200:200;
x = 2 * sin(0.01 * pi * n);
y = filter(b, a, x);

subplot(2,1,1);
plot(n, x);
title('Input x(n) = 2sin(0.01\pin)');
grid on;

subplot(2,1,2);
plot(n, y);
title('Output y(n)');
grid on;
```

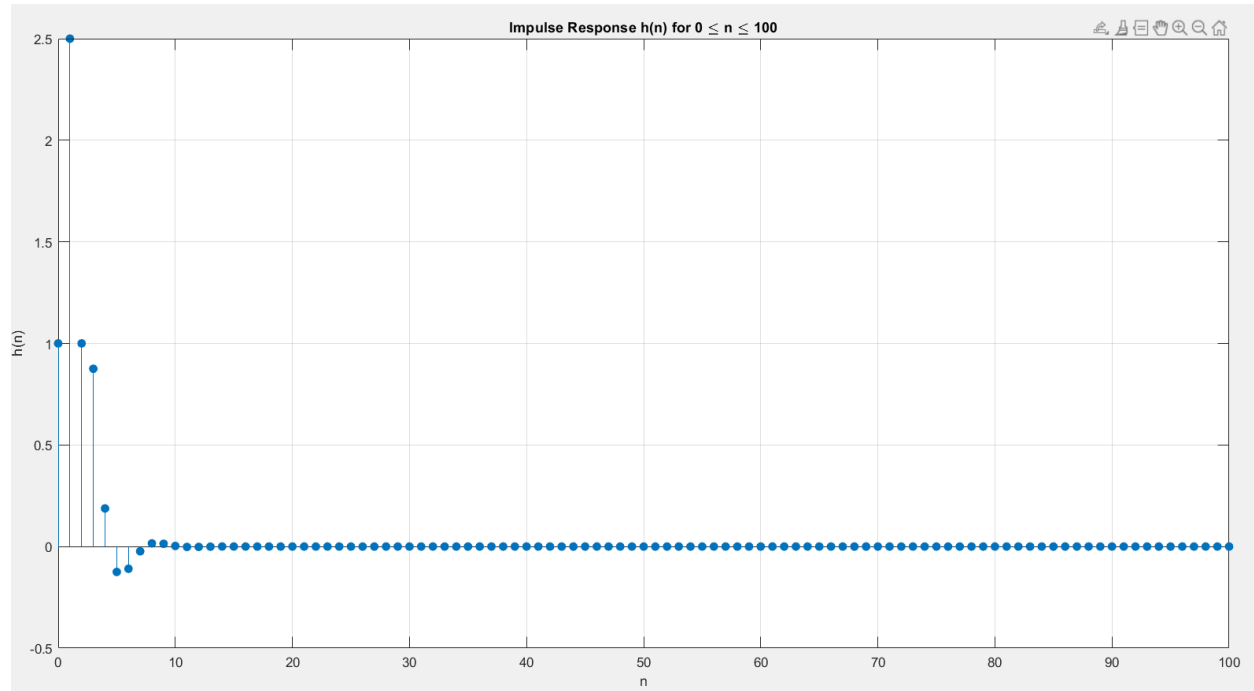


## Bài 7:

```
b = [1, 2, 0, 1];
a = [1, -0.5, 0.25];
n = 0:100;

h = impz(b, a, n);

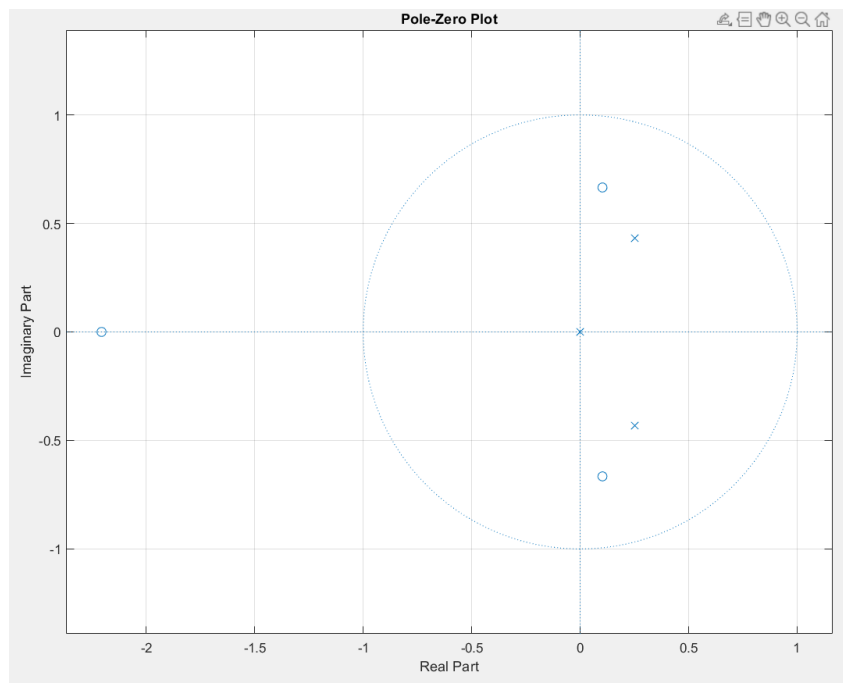
stem(n, h, 'filled');
xlabel('n');
ylabel('h(n)');
title('Impulse Response h(n) for 0 \leq n \leq 100');
grid on;
```



b)

Vì  $|z| = 0.5 < 1$ , tất cả các điểm cực của hệ thống đều nằm bên trong vòng tròn đơn vị trên mặt phẳng Z.

Kết luận: Hệ thống này ổn định BIBO.



c)

```
n = 0:200;  
x = (5 + 3*cos(0.2*pi*n) + 4*sin(0.6*pi*n)) .* (n >= 0);  
  
b = [1, 2, 0, 1];  
a = [1, -0.5, 0.25];  
  
y = filter(b, a, x);  
  
subplot(2,1,1);  
plot(n, x);  
title('Input x(n) = [5 + 3cos(0.2\pin) + 4sin(0.6\pin)]u(n)');  
grid on;  
  
subplot(2,1,2);  
plot(n, y);  
title('Output y(n)');  
grid on;
```

